

TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE BAIXA TENSÃO

LV NETWORK

Características e ensaios

NTS.PT.LV.0023 (DMA-C42-552)

		Acessibilidade	
Edição:	4.0 E-REDES	Livre	X
Elaborado por:	E&C & Asset Technology, Smart Grids Infrastructure	Reservado	
		Confidencial	
Validado por:	E&C & Asset Technology		
Aprovado por:	Administrador do Pelouro da REDES		
Documento de Aprovação:	IF/108/2026/E-REDES, 01/04/2026	Plataforma Redes	
		Brasil	
Emitido por:	EC&AT – Engineering & Construction and Asset Technology Rua D. Luís I, 12, 1249-008 Lisboa - Portugal E-mail: tec@e-redes.pt	Espanha	
		Portugal	X

Histórico de Versões

Edição	Data	Entidade Emitente	Principais Alterações
1.0	01-11-2000	GNT	• Versão inicial (DMA-C42-552)
2.0	01-05-2026	DNT	• atualização da normalização aplicável. • Redefinição das condições de serviço
3.0	26-12-2013	DTI	• redefinição do tipo de núcleos; • redefinição da secção máxima de condutores a suportar pelos terminais secundários; • redefinição da corrente térmica estipulada de curta duração; • redefinição do valor da potência de exatidão; • eliminação de transformadores com classe de exatidão 1; • atualização da normalização aplicável.
4.0	01-04-2026	E&C & Asset Technology	• atualização das condições de serviço. • introdução do transformador de corrente com relação 2000/5. • redefinição da potência de exatidão e dimensões de montagem em barramento. • redefinição do tempo associado ao valor eficaz da corrente térmica estipulada de curta duração. • introdução do ensaio relativo à proteção anticorrosiva de partes metálicas. • atualização da normalização aplicável e das designações dos códigos SAP.

Sumário

O presente documento destina-se a estabelecer as características técnicas e ensaios a que devem obedecer os transformadores de corrente de baixa tensão destinados às equipas de contagem da E-REDES.

Summary

This document aims to establish the technical characteristics and tests that must be complied with by low-voltage current transformers intended for E-REDES metering teams.

Resumen

El presente documento tiene por objeto establecer las características técnicas y los ensayos que deben cumplir los transformadores de corriente de baja tensión destinados a los equipos de medida de E-REDES.

ÍNDICE

Histórico de Versões.....	2
Sumário.....	3
Summary	3
Resumen	3
ÍNDICE.....	4
1. ÂMBITO	6
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS. TERMOS E DEFINIÇÕES	6
2.1 REFERÊNCIAS	6
2.1.1 Documentos da E-REDES	6
2.1.2 Normas Internacionais	6
2.2 TERMOS E DEFINIÇÕES	6
2.2.1 Transformador de Medida.....	6
2.2.2 Transformador de Corrente	6
2.2.3 Fator de Segurança	6
2.2.4 Classe de Precisão	6
2.2.5 Corrente térmica estipulada permanente (I_{cth})	7
2.2.6 Corrente térmica estipulada de curta duração (I_{th})	7
2.2.7 Corrente dinâmica estipulada (I_{dyn})	7
2.2.8 Ensaio de tipo.....	7
2.2.9 Ensaio de série.....	7
2.2.10 Ensaio de receção.....	7
PARTE 1 – REGRAS GERAIS.....	8
1. CONDIÇÕES DE SERVIÇO.....	8
2. REQUISITOS GERAIS.....	9
2.1 CARACTERÍSTICAS	9
2.1.1 Valores de corrente.....	10
2.1.2 Tipos de núcleo.....	10
2.1.3 Terminais secundários	10
2.1.4 Esforços mecânicos	11
2.1.5 Proteção anticorrosiva das partes metálicas	11
3. MARCAÇÃO	12
4. LEGISLAÇÃO DE AMBIENTE E SEGURANÇA	13
5. DOCUMENTOS A APRESENTAR EM PROPOSTAS.....	14
6. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	15

PARTE 2 – ENSAIOS	16
1. ENSAIOS DE TIPO	16
2. ENSAIOS INDIVIDUAIS DE SÉRIE	17
3. ENSAIOS DE RECEÇÃO	18
ANEXO A – LISTA DOS TC DE BT NORMALIZADOS – CÓDIGOS SAP	19
ANEXO B – LISTA DE CONFORMIDADE E ENSAIOS	20

1. ÂMBITO

Os transformadores de corrente especificados no presente documento são utilizados com função de medição de equipamentos instalados na rede de distribuição BT da E-REDES.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS. TERMOS E DEFINIÇÕES

2.1 REFERÊNCIAS

O objeto do presente documento deve cumprir as especificações das publicações seguintes, nas partes aplicáveis.

2.1.1 Documentos da E-REDES

D00-C10-001	Instalações elétricas – Condições de serviço e características gerais da rede de distribuição em AT, MT e BT.
-------------	---

2.1.2 Normas Internacionais

IEC 61869-1	2023	Instrument transformers - Part 1: General requirements
IEC 61869-2	2012	Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers
IEC 60529	2013	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

2.2 TERMOS E DEFINIÇÕES

Os termos e definições que se aplicam ao presente documento constam nos documentos e normas referidos na secção 2.1. Foram apenas transcritos os termos e definições considerados relevantes para melhor compreensão do documento.

2.2.1 Transformador de Medida

Transformador destinado a transmitir um sinal de informação a equipamentos de medição, contadores, dispositivos de proteção e controlo ou aparelhos semelhantes. [VEI 321-01-01]

2.2.2 Transformador de Corrente

Transformador de medida no qual a corrente no secundário, em condições normais de uso, é proporcional à corrente no primário, e tipicamente diferente em fase. [VEI 321-02-01]

2.2.3 Fator de Segurança

Relação entre a corrente primária limite do instrumento e a corrente primária nominal. [VEI 321-02-28]

2.2.4 Classe de Precisão

Designação atribuída a um transformador de medida cujo erro de corrente (ou tensão) e o deslocamento de fase permanecem dentro dos limites especificados sob condições prescritas de utilização. [VEI 321-02-24]

2.2.5 Corrente térmica estipulada permanente (I_{cth})

Valor da corrente que é permitido circular continuamente no núcleo primário sem que a elevação da temperatura exceda os valores especificados com o núcleo secundário ligado à carga nominal. [VEI 321-02-25]

2.2.6 Corrente térmica estipulada de curta duração (I_{th})

Valor máximo da corrente primária que um transformador é capaz de suportar, durante um curto período, sem sofrer efeitos prejudiciais, considerando o núcleo secundário em curto-circuito. [VEI 321-02-22]

2.2.7 Corrente dinâmica estipulada (I_{dyn})

Valor máximo de pico da corrente primária que um transformador é capaz de suportar sem sofrer danos elétricos ou mecânicos, resultantes das forças eletromagnéticas geradas, considerando o núcleo secundário em curto-circuito. [VEI 321-02-24]

2.2.8 Ensaios de tipo

Ensaios realizados sobre um pequeno número de produtos, representativos de uma produção industrial, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica, de um certo número de características supostamente independentes das variações previsíveis de uma produção industrial continuada, sem alteração das condições de produção (nomeadamente matérias-primas, métodos e processo tecnológicos).

2.2.9 Ensaios de série

Ensaios realizados durante um ciclo de realização do produto, em qualquer das suas fases, tanto na forma de ensaios individuais como na forma de ensaios sobre amostras, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica aplicável, das características do produto supostas dependentes das variações de uma produção industrial continuada.

2.2.10 Ensaios de receção

Ensaios efetuados pelo fabricante, com a presença do cliente ou de uma terceira entidade em sua representação, com o objetivo de verificar a conformidade de um fornecimento com a especificação técnica aplicável.

PARTE 1 – REGRAS GERAIS**1. CONDIÇÕES DE SERVIÇO**

Salvo indicações em contrário, devem ser consideradas as condições normais de serviço definidas na tabela 1, de acordo com a secção 4.2 da IEC 61869-1.

Tabela 1.
Condições de serviço

Condição	Características	Norma de Referência
Condições de temperatura de operação	-5/50 °C ^(*)	IEC 61869-1
Condições de instalação	Montagem interior	-
Grau de exposição à poluição	Leve	IEC 61869-1
Tensão nominal	400 V	-
Frequência Nominal	50 Hz	-
Tipo de ligação neutro	Ligado diretamente à terra	-
^(*) Nota: por solicitação da E-REDES podem ser utilizados transformadores para condições especiais de serviço, de acordo com a secção 4.3 da IEC 61869-1.		

2. REQUISITOS GERAIS

2.1 CARACTERÍSTICAS

Os transformadores de corrente para medição objeto desta especificação devem apresentar as características indicadas na tabela 2:

Tabela 2.
Características dos transformadores de corrente

Relação de transformação I_{np}/I_{ns} [A]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão IEC	Fator de segurança FS	Montagem em barramento [mm x mm]
100/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	30 x 10
200/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	30 x 10
300/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	30 x 10
500/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	50 x 10
750/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	50 x 10
1000/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	50 x 10
2000/5	2.5	0.5	$FS \leq 5$	100 x 30

001 – Generalidades

Os transformadores objeto desta especificação são monofásicos, de simples relação de transformação, toroidais, com núcleo fechado ou com núcleo de abrir, destinando-se a montagem em barramento.

Estes transformadores devem estar de acordo com o estabelecido na IEC 61869-1 e 61869-2, nas partes aplicáveis.

002 – Isolante

O seu isolante deve ser do tipo seco, assegurado por resinas sintéticas de elevada resistência mecânica, capaz de suportar também as partes ativas, resistente à propagação da chama e não higroscópico e com uma classe de isolamento de acordo com a tabela 12 da IEC 61869-1.

As bobinas devem ser envolvidas num bloco de resina.

003 – Enrolamentos

O nível de isolamento do enrolamento primário (barramento) relativamente à massa é de 3 kV à frequência industrial (valor eficaz), para uma tensão mais elevada para o material U_m de 0,72 kV (valor eficaz), como indicado na secção 5.3.2 da IEC 61869-2.

O nível de isolamento do enrolamento secundário, em relação à massa é de 3 kV à frequência industrial (valor eficaz), como indicado na secção 5.3.5 da IEC 61869-2.

A isolação entre espiras destes transformadores deverá ser prevista para resistir a uma tensão de pico, de acordo com o indicado na secção 5.3.201 da IEC 61869-2.

2.1.1 Valores de corrente

004 – Corrente térmica estipulada permanente (I_{cth})

Todos os transformadores devem ser concebidos para suportarem em permanência, uma sobreintensidade de 20% relativamente à corrente estipulada, sem que o seu limite de aquecimento seja ultrapassado, de acordo com o especificado na secção 5.203 da IEC 61869-2.

005 – Valor eficaz da corrente térmica estipulada de curta duração (I_{th})

O valor da corrente térmica estipulada de curta duração (I_{th}) deve ser superior ou igual $60 \times I_n$, com um mínimo de 25 kA, para uma duração mínima de 1 segundo.

Nota: podem ser aceites outros valores de tempo/corrente, desde que seja cumprida a relação $I_{th}^2 \times t$.

006 – Valor de pico da corrente dinâmica estipulada (I_{dyn})

O valor de pico da corrente dinâmica estipulada (I_{dyn}) é 2,5 vezes a corrente térmica estipulada de curta duração (I_{th}) ($I_{dyn} = 2,5 \times I_{th}$).

2.1.2 Tipos de núcleo

007 – Generalidades

Os transformadores objeto desta especificação são toroidais e podem ser de núcleo fechado ou de núcleo de abrir.

008 – Núcleo de abrir

Quando de núcleo de abrir, os transformadores de corrente devem possuir a possibilidade de selagem no sistema de fecho do núcleo, após montagem.

2.1.3 Terminais secundários

Estes transformadores destinam-se a montagens em barramento, pelo que não possuem terminais primários.

009 – Selagem

Os terminais secundários devem ser agrupados numa única caixa, selável, com proteção adequada à entrada de água e corpos sólidos, com IP 51¹⁾, de acordo com a IEC 60529.

¹⁾ Por acordo entre a E-REDES e o fornecedor pode vir a ser aceite outro índice IP, desde que após montagem fique garantida a sua selagem e a inacessibilidade aos terminais.

010 – Secção condutores

Estes terminais devem permitir o aperto de condutores cuja alma condutora tenha secção reta compreendida entre 2,5 mm² e 6 mm, inclusive.

2.1.4 Esforços mecânicos

Os transformadores de corrente devem ser dimensionados para resistirem aos esforços mecânicos suscetíveis de se fazerem sentir sobre eles, nomeadamente os que são transmitidos pelos terminais.

2.1.5 Proteção anticorrosiva das partes metálicas

Todas as peças metálicas que sejam integrantes dos transformadores devem ser protegidas eficazmente contra a corrosão.

3. MARCAÇÃO

011 – Identificação dos terminais

A identificação dos terminais e o esquema de ligação do transformador devem estar de acordo com a secção 6.13 da IEC 61869-2.

012 – Chapa de características

A chapa de características deve ser executada de acordo com o referido na secção 6.13.202 da IEC 61869-2, contendo as seguintes indicações:

1. nome do fabricante (ou marca que permita identificá-lo facilmente).
2. designação do tipo.
3. número de série e ano de fabrico.
4. relação de transformação.
5. frequência estipulada.
6. classe de isolamento (se for diferente da classe A).
7. tensão mais elevada para o material.
8. nível de isolamento estipulado. Esta indicação pode também ser agregada à do anterior ponto 7.
9. corrente térmica estipulada de curta duração e respetivo tempo.
10. potência e classe de exatidão e ainda fator de segurança.
11. corrente térmica estipulada permanente.

013 – Indelebilidade

As indicações mencionadas em **012** devem ser marcadas de forma indelével e em local bem visível, diretamente sobre o corpo dos transformadores ou sobre uma placa rigidamente a ele fixada.

4. LEGISLAÇÃO DE AMBIENTE E SEGURANÇA

014 – Circularidade e pegada de carbono

O fornecedor deverá apresentar uma declaração com a caracterização dos critérios de circularidade incorporados durante a extração e/ou fabrico e/ou transporte do produto que aumentem o potencial de utilização dos seus materiais, tais como:

- a) Potencial de recuperação do produto/materiais;
- b) Origem dos materiais: percentagem de incorporação de matérias/componentes reciclados ou reutilizados e matérias virgens;
- c) Percentagem de incorporação de materiais críticos que constam na lista de matérias-primas essenciais para a UE, publicada em 2020;
- d) Composição elementar do produto (bill of material);
- e) Quantidade de carbono emitido.

O fornecedor deverá referir a disponibilidade de serviços de logística inversa aplicados ao produto e/ou embalagem.

A declaração a apresentar deverá fazer referência a eventuais requisitos de verificação definidos em standards ou certificações no âmbito da ISO/TC 207/SC5 - Avaliação do Ciclo de Vida, ISO/TC 323 – Economia Circular, ISO 8887-1:2017 - Documentação Técnica do Produto, Declaração Ambiental do Produto, Certificação Cradle to Cradle ou outros.

015 – Marcação CE

Deve ser apresentada a Declaração CE de conformidade.

5. DOCUMENTOS A APRESENTAR EM PROPOSTAS

016 – A documentação a apresentar em propostas – ensaios de tipo e especiais

Anexar os relatórios de ensaios acompanhados de uma lista com a correspondência a cada ensaio constante do DMA.

Esta lista deve ser elaborada em Excel e conter links para cada relatório de ensaios.

017 – Documentação a apresentar em propostas – ensaios de série individuais

Anexar os relatórios de ensaios acompanhados de uma lista com a correspondência a cada ensaio constante do DMA.

Esta lista deve ser elaborada em Excel e conter links para cada relatório de ensaios.

018 – Documentação a apresentar em propostas – desenhos detalhados e catálogos

Apresentar os desenhos com os parâmetros geométricos de cada modelo, e os respetivos catálogos.

019 – Documentação a apresentar em propostas – Anexo B

Os fornecedores/fabricantes devem apresentar em propostas e concursos, devidamente preenchidos, os quadros de características a fornecer e a garantir pelo fabricante, para cada tipo de transformador (anexo B do presente documento).

6. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

020 – Embalagem

Os transformadores deverão ser fornecidos em embalagens que os mantenham estáveis e sem deformações.

021 – Código de Barras e QR Code

Os códigos de barras e o QR Code, devem estar localizados por forma a que permitam a sua leitura com os equipamentos acondicionados e embalados.

As características do material devem vir impressas em QR Code, de acordo com o formato definido na plataforma de geração de QR Code da E-REDES.

O código de barras, sempre que possível, deve estar impresso no equipamento e deve ser garantida a durabilidade do mesmo durante toda a sua vida útil.

PARTE 2 – ENSAIOS

Os transformadores objeto desta especificação devem ser sujeitos aos ensaios de tipo, série e especiais, constantes da secção 7 da norma IEC 61869-1 e IEC 61869-2.

Devem também os fornecedores/fabricantes enviar à E-REDES, devidamente preenchidos, os quadros de características a fornecer e a garantir pelo fabricante (anexo B do presente documento).

Os ensaios devem ser realizados por laboratórios acreditados, de acordo com os requisitos aplicáveis, por entidade de acreditação reconhecida.

A E-REDES (ou seu representante), reserva-se no direito de assistir a qualquer dos ensaios especificados nas secções seguintes.

1. ENSAIOS DE TIPO

O conjunto dos ensaios de tipo compreende os ensaios a seguir descritos que, em princípio, devem ser realizados pela ordem por que são especificados e sobre um transformador de cada tipo.

A repetição dos ensaios de tipo, na totalidade ou em parte, pode ser exigida desde que haja dúvidas sobre a manutenção das características dos transformadores ao longo dos fornecimentos ou haja alterações da tecnologia de fabrico ou das matérias-primas utilizadas. O fabricante/fornecedor deve informar a E-REDES, sempre que uma destas situações ocorra.

Após a realização dos ensaios dielétricos especificados, os aparelhos devem ser sujeitos aos ensaios de série especificados adiante neste documento.

Tabela 3.
Ensaio de tipo

Ensaio	Descrição ensaio	Norma de Referência
022	Ensaio de curto-circuito	7.2.201 da IEC 61869-2
023	Ensaio de aquecimento	7.2.2 da IEC 61869-2
024	Ensaio relativo à exatidão – Determinação da relação dos erros e defasagem	7.2.6.201 da IEC 61869-2
025	Ensaio relativo à exatidão – Verificação do fator de segurança	7.2.6.202 da IEC 61869-2
026	Verificação dos graus de proteção – código IP da caixa de terminais e respetiva tampa selável	7.2.7 da IEC 61869-1
027	Ensaio de corrosão (ensaio especial)	7.4.6 da IEC 61869-1

2. ENSAIOS INDIVIDUAIS DE SÉRIE

Os ensaios individuais de série enumerados na tabela 4 devem ser efetuados sobre todos os transformadores a fornecer.

Os ensaios relativos à exatidão devem ser realizados após os ensaios dielétricos.

Tabela 4.
Ensaio individuais de série

Ensaio	Descrição ensaio	Norma de Referência
028	Verificação da marcação dos terminais	7.3.7 da IEC 61869-1 e 7.3.6 da IEC 61869-2
029	Ensaio à frequência industrial sobre o enrolamento secundário	7.3.4 da IEC 61869-2
030	Ensaio de sobretensão entre espiras do enrolamento secundário	7.3.204 da IEC 61869-2
031	Determinação da relação dos erros e defasagem	7.3.205 da IEC 61869-2
032	Verificação do fator de segurança	7.2.6.202 da IEC 61869-2

3. ENSAIOS DE RECEÇÃO

Com os ensaios de receção pretende-se verificar que um determinado fornecimento de transformadores tem as características pretendidas.

033 – Ensaios a realizar

Os ensaios de receção a realizar devem corresponder aos ensaios de série descritos na Parte 2, secção 2, tabela 4 do presente documento, salvo se existir um plano de ensaios acordado entre a E-REDES (ou seu representante) e o fornecedor.

ANEXO A – LISTA DOS TC DE BT NORMALIZADOS – CÓDIGOS SAP

Tabela A1.

Lista dos TC BT normalizados

Código SAP	Relação de transformação I_{np}/I_{ns} [A]	Designação normalizada	Tipo de Núcleo
20155570	100/5	TC BT 100/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20155572	200/5	TC BT 200/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20155574	300/5	TC BT 300/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20155576	500/5	TC BT 500/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20147093	500/5	TC BT 500/5A NUCLEO ABRIR 2.5VA CL0.5	Abrir
20155578	750/5	TC BT 750/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20147094	750/5	TC BT 750/5A NUCLEO ABRIR 2.5VA CL0.5	Abrir
20155580	1000/5	TC BT 1000/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20147095	1000/5	TC BT 1000/5A NUCLEO ABRIR 2.5VA CL0.5	Abrir
20236419	2000/5	TC BT 2000/5A NUCLEO FECHADO 2.5VA CL0.5	Fechado
20236418	2000/5	TC BT 2000/5A NUCLEO ABRIR 2.5VA CL0.5	Abrir

ANEXO B – LISTA DE CONFORMIDADE E ENSAIOS

Tabela B1.
Lista de Conformidade

Fabricante/fornecedor: _____		Tipo de núcleo: _____				
Referência do produto: _____		TC _____ /5 A				
Características		DMA	A preencher pelo fabricante/fornecedor			
			Fabricante (1)	C (2)	NC (3)	Documentação justificativa
1	Condições de temperatura de operação	- 5/50 °C				
2	Condições de instalação	Interior				
3	Grau de exposição à poluição	Leve				
4	Tensão nominal	400 V				
5	Frequência Nominal	50 Hz				
6	Características: Relação de transformação	Tabela 2				
7	Características: Potência de Exatidão [VA]	2.5				
8	Características: Classe de Exatidão	0.5				
9	Características: Fator de Segurança	FS ≤ 5				
10	Características: Montagem em barramento [mm]	Tabela 2				
11	Tipo de Transformador	Monofásico				
12	Bobinas envolvidas num bloco de resina	002				
13	Tensão suportável à frequência industrial no secundário [kV]	003				
14	Tensão suportável entre espiras do secundário [kV]	5.3.1 da IEC 61869-2				
15	Corrente primária estipulada I_{pn} [A]	004				
16	Corrente secundária estipulada I_{sn} [A]	004				
17	Corrente térmica estipulada permanente I_{cth} [A]	120 % I_{pn}				
18	Corrente térmica estipulada de curta-duração I_{th} (1 s) [kA]	25				
19	Duração estipulada da corrente de curta-duração [s]	1				
20	Corrente dinâmica estipulada I_{dyn} [kA]	2,5 I_{th}				
21	Tipo de Núcleo	007				
22	Características - Núcleo de abrir	selagem				
23	Terminais secundários em caixa selável com IP 51	009				
24	Secção condutores cobre	2,5 a 6 mm ²				
25	Esforços mecânicos	2.1.4				
26	Proteção anticorrosiva	2.1.5				
27	Marcação - Identificação dos terminais	011				
28	Marcação - Chapa de características	012				
29	Marcação - Indelebilidade	013				
30	Circularidade e pegada de carbono	014				
31	Marcação CE	015				
32	Documentação propostas	capítulo 5				

Tabela B2.
Ensaio de tipo

Características		DMA	A preencher pelo fabricante/fornecedor			
			Fabricante (1)	C (2)	NC(3)	Documentação justificativa
1	Ensaio de curto-circuito	7.2.201 da IEC 61869-2				
2	Ensaio de aquecimento	7.2.2 da IEC 61869-2				
3	Ensaio relativo à exatidão – Determinação da relação dos erros e defasagem	7.2.6.201 da IEC 61869-2				
4	Ensaio relativo à exatidão – Verificação do fator de segurança	7.2.6.202 da IEC 61869-2				
5	Verificação dos graus de proteção – código IP da caixa de terminais e respetiva tampa selável	7.2.7 da IEC 61869-1				
6	Ensaio de corrosão (ensaio especial)	7.4.6 da IEC 61869-1				

Tabela B3.
Ensaio de série

Características		DMA	A preencher pelo fabricante/fornecedor			
			Fabricante (1)	C (2)	NC(3)	Documentação justificativa
1	Verificação da marcação dos terminais	7.3.7 da IEC 61869-1 e 7.3.6 da IEC 61869-2				
2	Ensaio à frequência industrial sobre o enrolamento secundário	7.3.4 da IEC 61869-2				
3	Ensaio de sobretensão entre espiras do enrolamento secundário	7.3.204 da IEC 61869-2				
4	Ensaio relativo à exatidão – Verificação do fator de segurança	7.2.6.202 da IEC 61869-2				
5	Determinação da relação dos erros e defasagem	7.3.205 da IEC 61869-2				
6	Verificação do fator de segurança	7.2.6.202 da IEC 61869-2				
(2) Assinalar com um “x” se estiver conforme (C).						
(3) Assinalar com um “x” se estiver não conforme (NC).						
(4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.						

Nota: nas respostas a consultas ou concursos deve ser preenchido este quadro relativamente a cada tipo de transformador de corrente.